四问论证技术路线

每行写明：证据从哪里来 → 经何种推理或验证 → 得到什么结论；过渡带写明跨问传递的量与假设。

Q1 第一问｜从原始数据到质量评分、配比预测与可传递接口

质量输入	A1 全量抽样 + A2/A3 扩展全集 → 22 项质量指标 → 方向统一与截尾归一化 → 线性评分 Q_lin
冲突消解	严格互斥的高/低尾部 → 指标对冲突与四维失衡 CI → 加权几何聚合 → 样本质量 Q_res
独立复核	A2/A3 中与 A1 ID 不重叠的余集 → 冻结尾部切点复核；去重聚合 → 7 个质量域 Q_d
质量映射	A16 的领域关系 → 7 个质量域映射到 17 个配方域 Q_i；无直接映射的 11 域作均值回退
配比模型	A4/A5：512 组配比 × 13 验证域 Loss → 对数线性 / SCM → 训练侧稳定筛选 SCI → 均值预测
配比推荐	SCI 均值 + MPR-MTL 逐域残差 → CVaR 风险推荐 p_risk；凸包内双代理保守推荐 → p_safe
固定检验	A6–A11：1M / 60M / 1B 排序检验；A12–A15：10B / 70B 幂律外推表，只作敏感性分析
关键判断	质量有效份额 p_eff∝p·Q_i^η 的内部验证选 η=0 → Q_i 与 p 分通道，不宣称 A 已识别质量效应

Q1 → Q2：第一问最终输出 Q_i = Q_res 的域映射与 p_risk；旧版 Q1 输出对数混料系数及参考配比 p_ref。
模型角色：SCI 是 Q1 的均值预测器；Q2 为得到可解析的配比桥改用对数模型。p_safe 另由 Q1 直接进入 Q3。

Q2 第二问｜先识别规模与质量效应，再把第一问的 Q、p 接入广义标度律

规模骨架	B1 轨迹 → 拟合经典 L = E + A·N^−α + B·D^−β → 规模项 R(N,D)；B2–B5 检验迁移
质量效应	B6 比较质量项形式并估计 κ；B7 新质量水平作外层验证；B8 只作机制边界分析
Q 的衔接	Q1 的 Q_i 与配比 p → Q0_A(p) = Σp_iQ_i；Q_A = Q_res 经坐标桥映射到 B 的 Q_B
避免重计	以 Q0_A(p) 为当前配比的质量基线 → ψ_Q^rel(Q,p) = ψ_Q^abs(Q) / ψ_Q^abs(Q0_A(p))
p 的衔接	Q1 对数混料 L_mix(p) / L_mix(p_ref) → ψ_p(p,N)；SCI 稳定交互只作辅助证据
识别边界	A6–A9 同配比跨规模排序可复核结构，但 γ_p 不可单独识别 → 名义 γ_p = 0 + 情景敏感性
广义结论	L = E + R(N,D)·ψ_Q^rel(Q,p)·ψ_p(p,N) → 边际效用 / 替代条件；B9/B10 仅条件外推

Q2 → Q3：传 L(N,D,Q,p)、质量基线 Q0_A(p)、κ、配比桥及 γ_p 未识别标记；不能把名义 γ_p 当实测。
Q3 同时从 Q1 读取可执行 p_risk / p_safe / p_measured；p_ref 只是第二问标度律的参考配比。

Q3 第三问｜把广义损失变成预算内资源决策，而非再估计 Q 或配比规律

决策集合	Q1 配比候选 + Q2 广义损失 → p 取有限可执行集合；p_ref 仅比较基准，不参加最优解
成本约束	训练成本 6ND + 注意力开销 + 质量治理成本；C7 定外生上下文 L_ctx 与注意力临界值
联合寻优	三档预算 10^19 / 10^22 / 10^24；三类质量成本 → 枚举配比与活跃约束，联合求 N、D、Q
结构转移	Q = Q0 为 R0，内部质量治理为 R1，Q = 1 为 R2 → 连续预算扫描识别体制变化
结果边界	输出 (N*,D*,Q*,p*) 与 L*(C)，再作成本 / 上下文 / 情景稳健性；高预算标为远距离外推

Q3 → Q4：只传最优损失增量 $\Delta L^* = L^*(C_0) - L^*(C_1)$ 作条件性核对，不把绝对 Loss 当绝对能力分。
Q4 的能力前沿主证据仍来自 C 系列历史记录；Loss–Benchmark 转换须由 C5/C6 单独校准与验证。

Q4 第四问｜历史能力证据为主，第三问最优损失只提供一条旁证通道

能力定义	C1 六维榜单 → 综合能力 S / 模型类型 / 开源口径；C8 逐任务重建综合分并检验异质性
规模归因	C1×C4 匹配训练算力 → Compute-Q90 前沿；按发布时间做算力 / 非规模时间漂移 / 残差分解
长期背景	C3：2019–2025 时代视角；C4 变化点与训练算力增长率 → 延续 / 放缓 / 停滞情景
桥接验证	C5 校准自适应 Loss–Benchmark Logistic 桥；C6 新增模型外层验证，再用 C6 全量重估
增量核对	Q3 的 ΔL* + 当前实测前沿 F0 → 锚定的能力增量；大部分目标预算需远距离外推
预测证据	有效滚动回测仅 3 个月，且无前沿刷新；与 Persistence 比较 → 12 / 24 月只报长期情景

全链条：A 中质量与配比证据 → B 中 N、D、Q、p 的损失律 → C7 下的预算最优解 → C 历史前沿与条件预测。
证据边界：SCI 未成为 Q2 主配比桥；γ_p 未识别；Q3 最优是模型内结论；Q4 长期预测没有直接回测。